

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

Дискретное логарифмирование в конечном виде

Юрченко Артём Алексеевич

Введение

Дискретное логарифмирование – одна из ключевых задач в криптографии. Оно используется в алгоритмах, таких как Diffie-Hellman и эллиптические кривые, обеспечивающих защиту данных

Основные задачи

- Разобраться с понятием конечного поля и его свойствами.
- Ознакомиться с p -методом Полларда, который решает задачу дискретного логарифмирования.
- Реализовать этот алгоритм программно и проверить его на практике.

Кодовая реализация

Программная реализация алгоритма р-метода Полларда

Этот метод основан на случайном отображении (функции), которое сжимает входные значения и помогает найти логарифм x .

```
polard_disc.jl U X .gitignore
Lab07 > code > polard_disc.jl > ...
20 function pollard_rho(p, a1, be)
21     bd = b2 - b1
45     if bd == 0
46         return "Not found"
47     else
48         return find_g(a1 - a2, bd, p)
49     end
50 end
51 end
52
53 return "Invalid"
54 end
55
56 pA = 2341
57 a1A = 4
58 beA = 86
59 println(pollard_rho(pA, a1A, beA))
60
61 pB = 1234
62 a1B = 3
63 beB = 4
64 println(pollard_rho(pB, a1B, beB))
65
```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS bash - code + - ▢ ▢ ... ^ X

```
temau@DESKTOP-J445HUP MINGW64 ~/YandexDisk/Учеба/infosex/lab07/code (Main)
$ julia polard_disc.jl
3x22 Matrix{Int64}:
 4 16 64 256 1024 1755 1610 341 1234 254 775 75
 9 195 569 2114 1547 1946 1145 148 592 27 729
 1 2 3 4 5 6 12 12 12 13 13 1
 4 28 56 56 56 56 56 56 57 58 116
 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3
 3 6 12 13 14 15 16 17 17 17 34
3x22 Matrix{Int64}:
16 256 1755 341 254 759 569 1547 1145 592 729
136 2176 2042 148 27 34 544 1681 37 592 729
 2 4 6 12 13 14 56 56 56 57 116 233 235 237 238 2
40 960 962 964 965 967 1936
 0 0 0 1 2 3 12 14 16 17 34 68 68 68 69
69 276 276 276 277 277 554
```

Main* 0 0 0 2 0 Julia env: v1.11.1 In: 64, Col: 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Julia (Main)

Рис. 1: Реализация кода алгоритма р-метода Полларда

Заключение

В данной лабораторной работе был реализован р-метод Полларда для поиска дискретного логарифма. Подтверждена сложность задачи дискретного логарифмирования, что объясняет безопасность криптографических систем.